குறிப்பு: முழுப்பகுதியில் (Integer) இடதுபுறம் உள்ள பூஜ்ஜியங்களை நீக்கி விடலாம்.

8.4.10. இருநிலை எண் – பதினாறு நிலை எண் (Binary to Hexadecimal)

கொடுக்கப்பட்ட இருநிலை எண்ணின் முழுப்பகுதியினை வலது பக்கத்திலிருந்து நான்கு நான்கு தொடர்களாகப் பிரித்து அதற்குரிய மதிப்புகளை எழுத வேண்டும்.

எ.கா: 110110101011100 என்ற இருநிலை எண்ணை பதினாறு நிலை எண்ணாக மாற்றவும்.

$$\begin{array}{cccc} 0110 & 1101 & 0101 & 1100 \\ 6 & D & 5 & C \end{array}$$

$$\therefore 110110101011100_2 = 6D5C_{16}$$

8.4.11. பதின்ம எண் – இரும பதின்மக் குறியீடு (Decimal to BCD)

இரும பதின்மக் குறியீடு என்பது பதின்ம எண்களை (0-9) நான்கு இலக்கங்கள் கொண்ட இருநிலை எண்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இதில் கொடுக்கபட்ட ஒவ்வொரு பதின்ம எண்ணும் அதற்கிணையான நான்கு இலக்க இருநிலை எண்ணாக மாற்றப்பட வேண்டும்.

எ.கா : 892 என்ற பதின்ம எண்ணை இரும தசமக் குறியீடு எண்ணாக மாற்றுக.

$$\begin{array}{ccc} 8 & 9 & 2 \\ 1000 & 1001 & 0010 \end{array}$$

$$\therefore 892_{10} = 100010010010_{BCD}$$

8.4.12. இரும பதின்மக் குறியீடு – பதின்ம எண் (BCD to Decimal)

கொடுக்கப்பட்ட இரும பதின்மக் குறியீடு எண்ணை வலது புறத்திலிருந்து நான்கு நான்கு தொடர்களாகப் பிரித்து அதற்கு இணையான பதின்ம எண்ணை எழுத வேண்டும்.

எ.கா. 100100111000 என்ற இரும பதின்மக் குறியீடு எண்ணிற்கு இணையான பதின்ம எண்ணை எழுதுக.

$$\begin{array}{ccc} \underline{1001} & \underline{0011} & \underline{1000} \\ 9 & 3 & 8 \end{array}$$

$$\therefore 100100111000_{BCD} = 938_{10}$$

8.5 இருநிலை எண்களின் கூட்டல், கழித்தல் முறை

இருநிலை எண்களின் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் போன்ற செயல்பாடுகள் நாம் கொடுக்கும் தசம எண்கள் இருநிலை எண்களாக மாற்றப்பட்டு அவை தர்க்கச் சுற்றுகள் (Logic Circuits) மூலமாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. இது எவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

8.5.1 1-ன் நிரப்பு எண் (1's Complement Number)

1-ன் நிரப்பு என்றால் உள்ளீடு A என்பது வெளியீட்டில் $\overline{A}$ ஆக இருக்கும். அதாவது $A = 0$ என்றால் $\overline{A} = 1$ ஆகும்.

$A_3A_2A_1A_0$ என்கிற உள்ளீட்டில் 0010 என்ற இருநிலை எண் கொடுக்கப்பட்டால் அதன் 1-ன் நிரப்பு எண்ணான 1101 ஆனது $\overline{A}_3\overline{A}_2\overline{A}_1\overline{A}_0$ என்கிற வெளியீட்டில் கிடைக்கும். இதே முறையில் எத்தனை பிட்களைக் கொண்ட இருநிலை எண்களையும் 1-ன் நிரப்பு எண்ணாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

8.5.2 2-ன் நிரப்பு எண் (2's Complement Number)

ஒரு இருநிலை எண்ணின் 2-ன் நிரப்பு எண்ணை கண்டுபிடிக்க முதலில் அவ்வெண்ணின் 1-ன் நிரப்பைக் கண்டுபிடித்து அதனுடன் 1ஐக் கூட்ட வேண்டும்.

உதாரணமாக,

0101 என்ற எண்ணிற்கு 1-ன் நிரப்பு எண் = 1010

இதனுடன் 1ஐக் கூட்டினால் 1010 + 1 = 1011

எனவே 0101 என்ற இருநிலை எண்ணின் 2-ன் நிரப்பு 1011 ஆகும்.

இருநிலை எண்களை கூட்டுவதற்கு கீழ்காணும் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது.

1. $0 + 0 = 0$
2. $0 + 1 = 1$
3. $1 + 0 = 1$

இந்த மூன்று கூட்டலிலும் மீதி (Carry) ஏற்படுவதில்லை. எனவே மீதி (Carry) = 0 ஆகும்.

4. $1 + 1 = 10$ ஆகும். இதை பத்து என்று அழைக்கக் கூடாது. இதில் 0 என்பது கூட்டுத்தொகை (Sum) எனவும், 1 என்பது மீதி (Carry) எனவும் அழைக்கப்படும்.

உதாரணம்,

1. 1011 மற்றும் 1100 என்கிற இருநிலை எண்களை கூட்டவும்.

முதல் இலக்கம் = 1011+
இரண்டாம் இலக்கம் = 1100
கூட்டுத்தொகை = 10111

இதில் கூட்டுத் தொகை (Sum) = 0111, மீதி (Carry) = 1 ஆகும்.

EE_Tamil_Chapter08.indd 161 11/10/2020 1:14:18 PM